

信号与系统 典型习题精编

哈尔滨工业大学（深圳）
信息科学与技术学院

2026 年 7 月 4 日

目录

第一部分 习题	3
1 信号与系统的基本概念	3
2 连续时间系统的时域分析	3
3 傅里叶分析	4
4 拉普拉斯变换与 s 域分析	5
5 离散时间系统与 z 变换	6
6 状态变量分析	7
7 信号流图与梅森公式	7
第二部分 参考答案	8
8 第一章参考答案	8
9 第二章参考答案	9
10 第三章参考答案	10
11 第四章参考答案	12
12 第五章参考答案	13
13 第六章参考答案	16
14 第七章参考答案	16

第一部分 习题

1 信号与系统的基本概念

题 1. 已知信号 $f(t) = e^{-|t|} \cos(2t)$ 。

- 判断 $f(t)$ 是能量信号还是功率信号，并计算其能量或平均功率。
- 判断 $f(t)$ 是否为周期信号；若不是，说明理由。
- 画出 $|f(t)|$ 在 $t \in [-4, 4]$ 上的波形草图（标注主要特征点）。

题 2. 图 1 给出连续信号 $x(t)$ 在 $[-2, 4]$ 上的波形。

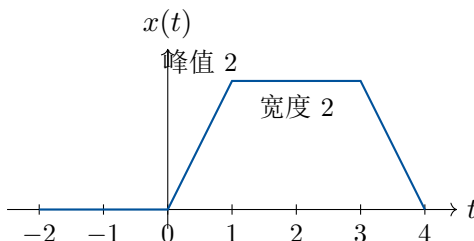


图 1: 题 2: 信号 $x(t)$ 波形

- 写出 $x(t)$ 的分段解析式（用 $u(t)$ 表示）。
- 求 $x_1(t) = x(2t - 2)$ 的分段表达式，并画波形。
- 求 $x_2(t) = x(t) * \text{rect}\left(\frac{t-1}{2}\right)$ ，说明如何用卷积五步法确定非零积分区间（不必完全求出解析式）。

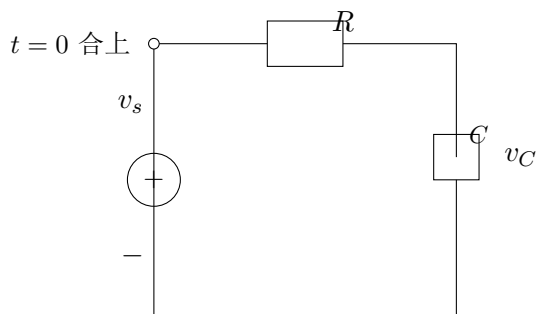
题 3. 判断下列系统是否为线性时不变（LTI）系统，并简要说明理由：

- $y(t) = tx(t)$
- $y(t) = x(t-2) + 3$
- $y[n] = x^2[n]$
- $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$

2 连续时间系统的时域分析

题 4. 图 2 所示 RC 电路中， $R = 2\Omega$ ， $C = 0.5\text{F}$ ，开关在 $t = 0$ 时合上。换路前电容已充电至 $v_C(0_-) = 4\text{V}$ ，激励为 $v_s(t) = 6u(t)\text{V}$ 。以电容电压 $v_C(t)$ 为响应。

- 列写关于 $v_C(t)$ 的微分方程及 0_+ 初始条件。
- 时域法：分别求零输入响应 $v_{C,zi}(t)$ 与零状态响应 $v_{C,zs}(t)$ ，进而得全响应。
- 拉普拉斯变换法：对微分方程取单边 LT，求 $V_C(s)$ 并逆变换，验证 (b) 的结果。

图 2: 题 4: RC 电路

(d) 画出 $v_{C,zi}$ 、 $v_{C,zs}$ 及全响应在 $t \in [0, 5]$ 的示意曲线 (标注稳态值)。

题 5. 系统微分方程为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = e(t),$$

已知 $y(0_-) = 1$, $y'(0_-) = 0$, $e(t) = e^{-t}u(t)$ 。

- (a) 时域法: 求零输入响应 $y_{zi}(t)$ 、零状态响应 $y_{zs}(t)$ 及全响应 $y(t)$ 。
- (b) 拉普拉斯变换法: 求 $Y(s)$, 部分分式展开后求 $y(t)$, 与时域结果对照。
- (c) 求系统冲激响应 $h(t)$ 与阶跃响应 $g(t)$, 验证 $h(t) = g'(t)$ 。

题 6. 已知 $f_1(t) = u(t) - u(t-2)$, $f_2(t) = e^{-t}u(t)$ 。

- (a) 画出 $f_1(t)$ 、 $f_2(t)$ 及 $f_2(t-\tau)$ 在 $\tau = 1$ 时的波形 (三子图)。
- (b) 求卷积 $y(t) = f_1(t) * f_2(t)$ 的解析式。
- (c) 利用卷积定理, 用傅里叶变换验证 (b) 的结果 (可只验证某一时刻的值)。

题 7. 两个 LTI 子系统并联: $h_1(t) = e^{-t}u(t)$, $h_2(t) = \delta(t) - e^{-t}u(t)$ 。

- (a) 求并联系统冲激响应 $h(t)$ 。
- (b) 若激励 $e(t) = u(t)$, 用时域卷积求零状态响应。
- (c) 求系统函数 $H(s)$, 用 $H(s)E(s)$ 求零状态响应, 验证 (b)。

3 傅里叶分析

题 8. 周期矩形脉冲 $f(t)$: 幅度 $A = 1$, 周期 $T = 2$, 脉宽 $\tau = 0.8$, 在一个周期 $[-1, 1)$ 内 $f(t) = 1$ 当 $|t| \leq 0.4$, 否则为 0。

- (a) 求指数形式傅里叶级数系数 F_n 。
- (b) 写出 $N = 7$ 项合成波形 $f_N(t)$ 的表达式。
- (c) 画出原信号与 $N = 1, 3, 7$ 三项合成的对比示意 (标注吉布斯过冲位置)。
- (d) 根据有效带宽 $B_f = 1/\tau$, 说明为何增大 τ 会使频谱主瓣变窄。

题 9. 已知 $f(t) = \begin{cases} 1 - |t|, & |t| < 1 \\ 0, & |t| \geq 1 \end{cases}$ (三角脉冲)。

(a) 画出 $f(t)$ 波形。

(b) 求傅里叶变换 $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$ 。

(c) 求信号能量 E , 并用帕塞瓦尔定理 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$ 验证。

题 10. 设基带信号 $x(t)$ 的频谱 $X(\omega)$ 限于 $|\omega| < \omega_m$, 载波 $c(t) = \cos(\omega_0 t)$, $\omega_0 > \omega_m$ 。

(a) 求 $y(t) = x(t) \cos(\omega_0 t)$ 的频谱 $Y(\omega)$ 。

(b) 画出 $X(\omega)$ 与 $Y(\omega)$ 的频谱搬移示意图 (标注 $\pm\omega_0$ 位置)。

(c) 若要从 $y(t)$ 恢复 $x(t)$, 说明理想低通滤波器的截止频率应如何选取。

题 11. 信号 $f(t)$ 的频谱 $F(\omega)$ 带限于 $|\omega| \leq \omega_m = 100\pi \text{ rad/s}$ 。现以 $T_s = 0.01 \text{ s}$ 抽样。

(a) 判断能否无失真恢复, 并求奈奎斯特抽样率 $f_{s,\min}$ 。

(b) 若 $T_s = 0.02 \text{ s}$, 示意频谱混叠 (原谱与周期延拓)。

(c) 说明抗混叠滤波器应放在抽样前还是抽样后。

4 拉普拉斯变换与 s 域分析

题 12. 求下列信号的单边拉普拉斯逆变换, 并注明 ROC:

$$F_1(s) = \frac{s+4}{(s+1)^2(s+3)}, \quad F_2(s) = \frac{2s+1}{(s^2+4s+13)(s+2)}.$$

题 13. 图 3 所示 RLC 串联电路: $R = 1 \Omega$, $L = 1 \text{ H}$, $C = 0.25 \text{ F}$ 。 $t = 0$ 时将 2 V 直流电压加于电路 (零初始状态), 响应取电容电压 $v_C(t)$ 。

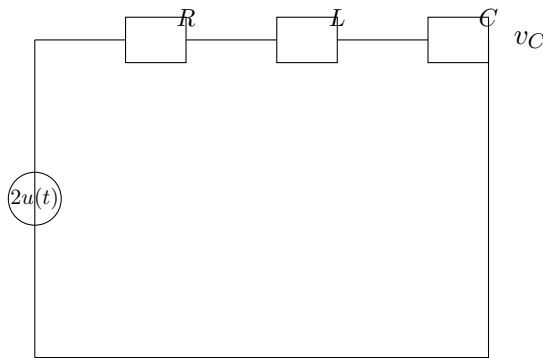


图 3: 题 13: RLC 串联电路 ($t = 0$ 加激励)

(a) 列写微分方程。

(b) 时域法: 求 $v_C(t)$ (说明欠阻尼/临界/过阻尼类型并求解析式)。

(c) **s 域法**: 建立 s 域等效电路, 求 $V_C(s)$ 并逆变换。

(d) 画出 $v_C(t)$ 在 $t \in [0, 8]$ 的响应曲线。

题 14. 系统函数 $H(s) = \frac{s}{(s+1)(s^2+2s+5)}$ 。

(a) 求 $H(s)$ 的零极点, 在 s 平面标注 ($\times$ 表极点, $\circ$ 表零点)。

(b) 判断系统 BIBO 稳定性。

(c) 求冲激响应 $h(t)$ 。

(d) 求 $e(t) = e^{-t}u(t)$ 作用下的零状态响应 (时域卷积与 LT 两种方法对照)。

题 15. 一阶系统 $H(s) = \frac{1}{RCs+1}$, $RC = 0.1\text{ s}$ 。

(a) 求频率响应 $H(j\omega)$ 的幅值 $|H(j\omega)|$ 与相位 $\angle H(j\omega)$ 。

(b) 画出 $|H(j\omega)|$ 的近似幅频特性 (标注 -3 dB 截止角频率 ω_c)。

(c) 若输入 $e(t) = \sin(10t)u(t) + 0.5\sin(100t)u(t)$, 说明哪一分量通过时衰减更大。

5 离散时间系统与 Z 变换

题 16. 已知 $x[n] = \{1, 2, 3\}$ (箭头处为 $n=0$), $h[n] = \{1, 1, 1\}$ 。

(a) 画出 $x[n]$ 、 $h[n]$ 及 $h[n-m]$ 在 $m=1$ 时的序列 (stem 图)。

(b) 求卷积和 $y[n] = x[n] * h[n]$, 并验证 $L_y = L_x + L_h - 1$ 。

(c) 若系统 $h[n]$ 为零状态, 求对 $x[n]$ 的响应 (与 (b) 相同, 说明物理意义)。

题 17. 差分方程 $y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$, $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$, $y[-1] = 1$, $y[-2] = 0$ 。

(a) **时域法**: 求零输入响应 $y_{zi}[n]$ 、零状态响应 $y_{zs}[n]$ 及全响应。

(b) **Z 变换法**: 取单边 Z 变换求 $Y(z)$, 部分分式展开后求 $y[n]$ 。

(c) 求系统函数 $H(z)$ 及单位样值响应 $h[n]$ 。

题 18. 序列 $x[n] = 2^n u[n]$ 与 $x[n] = -(2)^n u[-n-1]$ 的 Z 变换形式均为 $X(z) = \frac{z}{z-2}$ 。

(a) 分别写出两序列的 ROC, 说明为何同一 $X(z)$ 对应不同序列。

(b) 判断以 $H(z) = \frac{z}{z-2}$ 为系统函数 (因果) 时系统是否稳定。

(c) 在 z 平面画出 $H(z) = \frac{z}{(z-0.5)(z-1.2)}$ 的零极点及单位圆, 判断因果系统稳定性。

题 19. 因果系统 $H(z) = \frac{1-0.5z^{-1}}{1-1.2z^{-1}+0.36z^{-2}}$ 。

(a) 求 $H(z)$ 的零极点及 ROC。

(b) 求 $h[n]$ 。

(c) 对 $x[n] = u[n]$, 求 $y[n]$ (Z 变换法), 并讨论 $n \rightarrow \infty$ 时 $y[n]$ 是否收敛。

题 20. 已知 $H(z) = \frac{z^2}{(z-0.5)(z-2)}$ 。

(a) 求 $H(z)$ 所有可能的收敛域 (ROC), 并分别求出每种 ROC 对应的单位样值响应 $h[n]$ 。

(b) 判断每种情况下的系统是否为因果系统、是否 BIBO 稳定, 并说明理由。

(c) 在 ROC 为 $|z| > 2$ 时, 用 Z 变换法求系统对 $x[n] = u[n]$ 的零状态响应 $y[n]$ 。

6 状态变量分析

题 21. 二阶系统 $\frac{d^2 y}{dt^2} + 4\frac{dy}{dt} + 3y = 2\frac{de}{dt} + e$, 即 $H(s) = \frac{2s+1}{s^2+4s+3}$ 。采用可控标准形: $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$, $D = 0$ 。

(a) 写出状态方程 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}e$ 与输出方程 $y = \mathbf{C}\mathbf{x} + De$ 。

(b) 求 $H(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + D$, 验证等于 $\frac{2s+1}{s^2+4s+3}$ 。

(c) 已知 $y(0_-) = 1$, $\dot{y}(0_-) = 0$, $e(t) = 0$, 求零输入响应 $y_{zi}(t)$ 。

(d) 零初始状态下 $e(t) = u(t)$, 用 $H(s)$ 求 $y(t)$, 并用状态方程的拉普拉斯解验证。

7 信号流图与梅森公式

题 22. 图 4 为某二阶系统的信号流图 (可控标准形)。

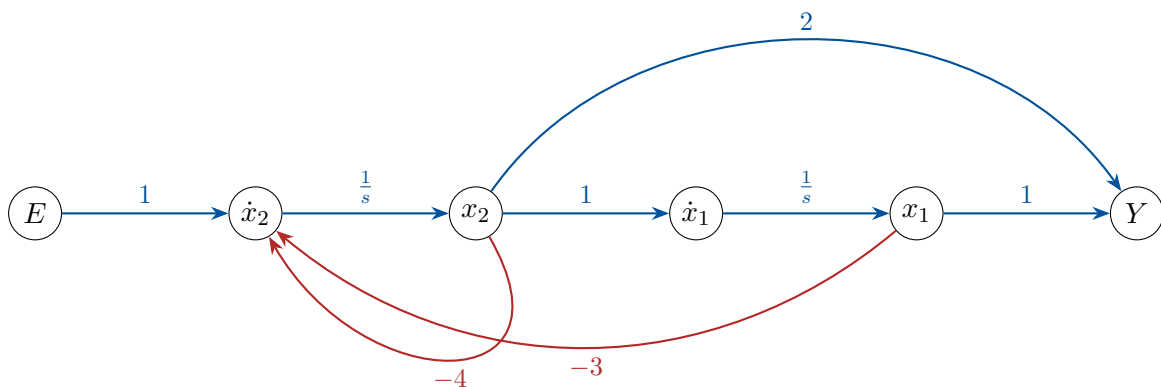


图 4: 题 22: 二阶系统信号流图

(a) 用梅森增益公式求系统函数 $H(s) = Y/E$ 。

(b) 写出系统的状态方程和输出方程 (以 x_1, x_2 为状态变量)。

(c) 由状态方程求 $H(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + D$, 验证与梅森公式结果一致。

第二部分 参考答案

8 第一章参考答案

题 1

(a) $f(t) = e^{-|t|} \cos(2t)$ 非周期且 $|f(t)| \leq e^{-|t|}$, 故

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt \leq \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2|t|} dt = 1 < \infty,$$

为能量信号, $P = 0$ 。下面分别用时域直接积分和频域帕塞瓦尔定理求精确值。

时域法: 利用 $\cos^2(2t) = \frac{1+\cos(4t)}{2}$ 及偶对称性,

$$E = 2 \int_0^{\infty} e^{-2t} \cos^2(2t) dt = \int_0^{\infty} e^{-2t} dt + \int_0^{\infty} e^{-2t} \cos(4t) dt.$$

第一项 $\int_0^{\infty} e^{-2t} dt = \frac{1}{2}$; 第二项分部积分:

$$\int_0^{\infty} e^{-2t} \cos(4t) dt = \left. \frac{e^{-2t}(-2 \cos(4t) + 4 \sin(4t))}{(-2)^2 + 4^2} \right|_0^{\infty} = 0 - \frac{-2}{20} = \frac{1}{10},$$

故 $E = \frac{1}{2} + \frac{1}{10} = 0.6$ 。

频域法: $\mathcal{F}[e^{-|t|}] = \frac{2}{1+\omega^2}$, 由调制定理:

$$F(\omega) = \frac{1}{1+(\omega-2)^2} + \frac{1}{1+(\omega+2)^2} = \frac{2(\omega^2+5)}{\omega^4-6\omega^2+25}.$$

由帕塞瓦尔定理 $E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$, 代入 $F(\omega)$ 可验证 $E = 0.6$, 与时域结果一致。

(b) 非周期: $\cos(2t)$ 与 $e^{-|t|}$ 的组合无法找到 $T > 0$ 使 $f(t+T) = f(t)$ 。

(c) 波形关于 $t = 0$ 偶对称, $t = 0$ 处取最大值 1, 随 $|t|$ 增大按 $e^{-|t|}$ 衰减, 在 $t = \pm\pi/4$ 等处 $\cos(2t) = 0$ 出现零点。

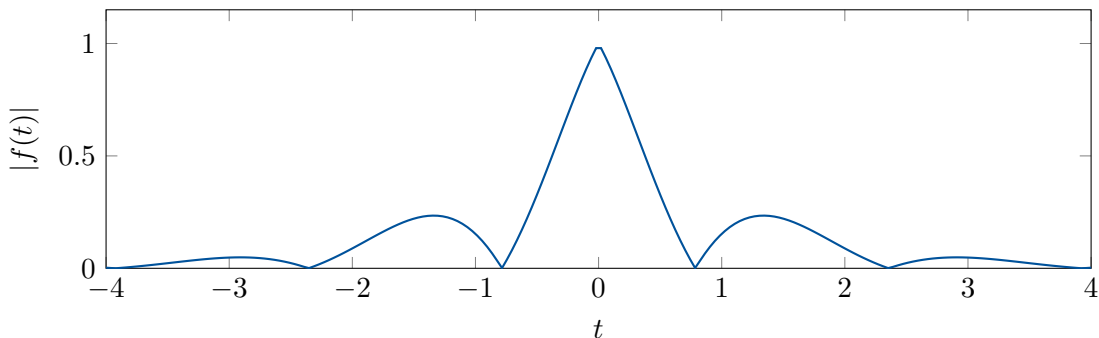


图 5: 题 1(c): $|f(t)|$ 波形

题 2

(a) 分段解析式:

$$x(t) = 2t[u(t) - u(t-1)] + 2[u(t-1) - u(t-3)] + (8-2t)[u(t-3) - u(t-4)].$$

即 $[0, 1)$ 斜坡上升至 2, $[1, 3)$ 保持 2, $[3, 4)$ 斜坡下降至 0。

(b) 先压缩 2 倍再右移 1:

$$x_1(t) = x(2t - 2) = \begin{cases} 4t - 4, & 1 \leq t < 1.5, \\ 2, & 1.5 \leq t < 2.5, \\ 12 - 4t, & 2.5 \leq t < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

波形为底宽 2、高 2 的等腰三角脉冲 ($[1, 1.5)$ 上升, $[1.5, 2.5)$ 平顶, $[2.5, 3)$ 下降)。

(c) $\text{rect}((t-1)/2) = u(t) - u(t-2)$, $x(t)$ 非零区间为 $[0, 4]$ 。卷积 $y(t) = x(t) * \text{rect}((t-1)/2) = \int_0^2 x(t-\tau) d\tau$ 的非零积分区间由 $\max(0, t-4) \leq \tau \leq \min(2, t)$ 确定。分 $t < 0$, $0 \leq t \leq 2$, $2 < t \leq 4$, $4 < t \leq 6$, $t > 6$ 五段讨论 (五步法: 反褶、平移、分段、积分、合成)。

题 3

(a) 不满足齐次性 (t 与输入相乘) $\Rightarrow$ 非线性; 时变 $\Rightarrow$ 非 LTI。

(b) 仿射而非齐次 (+3) $\Rightarrow$ 非线性; 时不变 $\Rightarrow$ 非 LTI。

(c) 非线性 (平方); 时不变 $\Rightarrow$ 非 LTI。

(d) 线性 (累加为线性运算); 时不变 (平移 n 后求和区间同步平移) $\Rightarrow$ LTI。

9 第二章参考答案

题 4

(a) $RC = 1 \text{ s}$,

$$RC\dot{v}_C + v_C = v_s, \quad v_C(0_+) = v_C(0_-) = 4 \text{ V}.$$

(b) 特征根 $\alpha = -1$ 。

$$v_{C,zi}(t) = 4e^{-t}u(t), \quad v_{C,zs}(t) = 6(1 - e^{-t})u(t), \quad v_C(t) = 6 - 2e^{-t}, \quad t \geq 0.$$

(c) 对 $sV_C - v_C(0_-) + V_C = 6/s$:

$$V_C(s) = \frac{4}{s+1} + \frac{6}{s(s+1)} = \frac{6}{s} - \frac{2}{s+1} \Rightarrow v_C(t) = 6 - 2e^{-t}.$$

(d) 见图: $v_{C,zi}$ 从 4 衰减; $v_{C,zs}$ 从 0 升至 6; 全响应从 4 单调升至稳态 6 V。

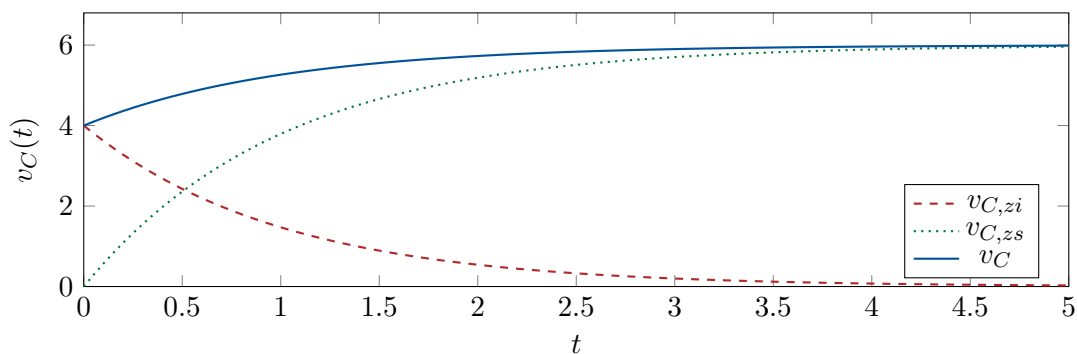
题 5

特征方程 $s^2 + 3s + 2 = 0$, 根 $s = -1, -2$ 。

(a) $y_{zi}(t) = (2e^{-t} - e^{-2t})u(t)$ 。

右端 $e^{-t}u(t)$ 中 -1 为单根, 设特解 Ate^{-t} , 代入得 $A = 1$, 故 $y_{zs,p} = te^{-t}$ 。齐次部分由零初始条件 $y_{zs}(0) = y'_{zs}(0) = 0$ 确定: $y_{zs,h} = (-e^{-t} + e^{-2t})u(t)$, 故

$$y_{zs}(t) = (t-1)e^{-t} + e^{-2t}, \quad t \geq 0.$$

图 6: 题 4(d): RC 电路响应

全响应

$$y(t) = y_{zi} + y_{zs} = (2e^{-t} - e^{-2t}) + [(t-1)e^{-t} + e^{-2t}] = (t+1)e^{-t}, \quad t \geq 0.$$

(b) 取单边 LT: $(s^2Y - sy(0_-) - y'(0_-)) + 3(sY - y(0_-)) + 2Y = E(s)$, 即 $(s^2 + 3s + 2)Y = E(s) + (s+3)y(0_-) + y'(0_-) = E(s) + s + 3$ 。 $E(s) = 1/(s+1)$, 故

$$Y(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} + \frac{1}{(s+1)^2(s+2)} = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{s+2} = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2},$$

$y(t) = (t+1)e^{-t}$, 与 (a) 一致。

(c) $H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$, $h(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$; $G(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}$, $g(t) = \frac{1}{2}(1 - 2e^{-t} + e^{-2t})u(t)$, 可验证 $g'(t) = h(t)$ 。

题 6

(a) 略 (三子图: 矩形脉冲、指数衰减、平移后的 $f_2(t-\tau)$)。

(b) $y(t) = \int_0^{\min(t,2)} e^{-(t-\tau)} d\tau = e^{-t}(e^{\min(t,2)} - 1)u(t)$:

$$y(t) = \begin{cases} (1 - e^{-t})u(t), & 0 \leq t < 2, \\ (e^2 - 1)e^{-t}u(t), & t \geq 2. \end{cases}$$

(c) $F_1(j\omega) = \frac{1 - e^{-j2\omega}}{j\omega}$, $F_2(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega}$, $Y = F_1F_2$, 在 $t=1$ 处 $y(1) = 1 - e^{-1}$ 可数值验证。

题 7

(a) $h(t) = \delta(t)$ 。

(b) $r_{zs}(t) = u(t) * \delta(t) = u(t)$ 。

(c) $H_1 = 1/(s+1)$, $H_2 = 1 - 1/(s+1) = s/(s+1)$, 并联 $H = H_1 + H_2 = 1$, $R(s) = 1/s$, $r_{zs} = u(t)$ 。

10 第三章参考答案

题 8

(a) $\omega_0 = 2\pi/T = \pi$, $F_n = \frac{\tau}{T} \text{Sa}(n\pi\tau/T) = \frac{0.8}{2} \text{Sa}(0.4\pi n) = 0.4\text{Sa}(0.4\pi n)$ 。

(b) $f_7(t) = F_0 + \sum_{k=1}^7 2F_k \cos(k\pi t)$, $F_0 = 0.4$ 。

(c) 吉布斯过冲出现在 $|t| = 0.4$ 间断点附近。

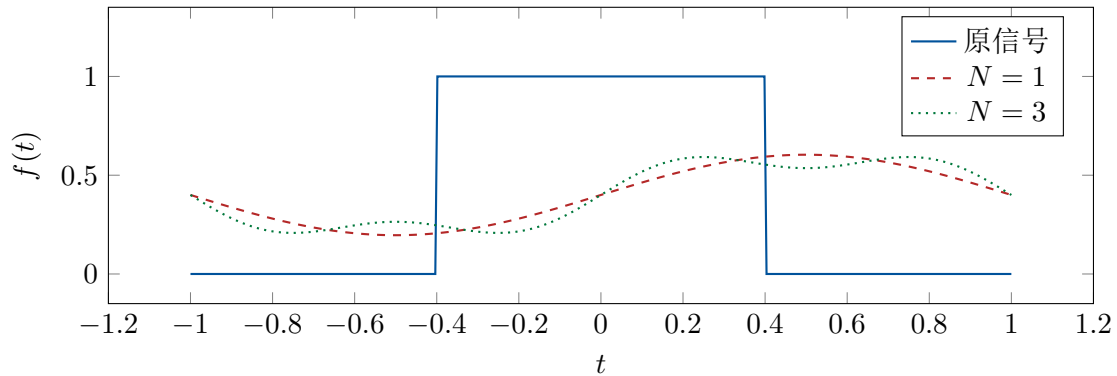


图 7: 题 8(c): 傅里叶级数合成 (边沿处可见吉布斯过冲)

(d) τ 增大 $\Rightarrow B_f = 1/\tau$ 减小 $\Rightarrow$ 频谱能量更集中于低频, 主瓣变窄。

题 9

(a) 底宽 2, 顶点 $(0, 1)$ 的等腰三角。

(b) $f(t) = (1 - |t|)u(t+1)u(1-t)$, 利用 $tu(t) \leftrightarrow j\omega$ 及时移:

$$F(\omega) = \text{Sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) = \left(\frac{2 \sin(\omega/2)}{\omega}\right)^2.$$

(c) $E = \int_{-1}^1 (1 - |t|)^2 dt = \frac{2}{3}$; $\frac{1}{2\pi} \int |F(\omega)|^2 d\omega = \frac{2}{3}$ (可积分验证)。

题 10

(a) $Y(\omega) = \frac{1}{2}[X(\omega - \omega_0) + X(\omega + \omega_0)]$ 。

(b) 基带谱 centered at 0, 调制后搬至 $\pm\omega_0$ 。

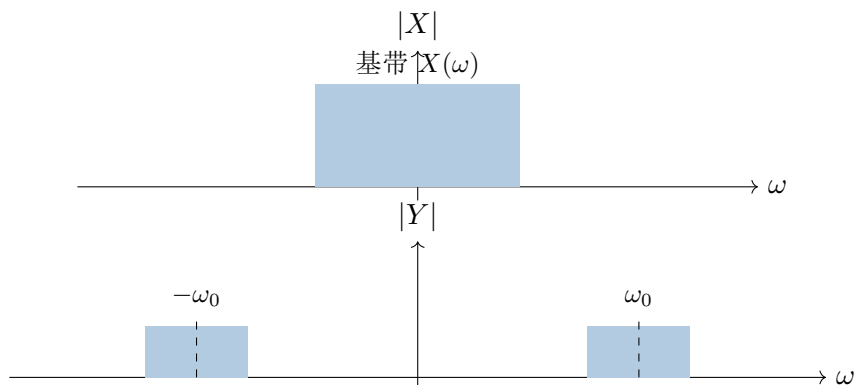


图 8: 题 10(b): 频谱搬移示意

(c) 理想低通截止 $\omega_c \in (\omega_m, 2\omega_0 - \omega_m)$, 取 $\omega_c = \omega_m$ 即可提取基带。

题 11

(a) $f_m = 50 \text{ Hz}$, $f_{s,\min} = 100 \text{ Hz}$, $T_{s,\max} = 0.01 \text{ s}$ 。 $T_s = 0.01 \text{ s}$ 恰为临界, 理论上可恢复 (需理想低通)。

(b) $T_s = 0.02 \text{ s}$ 时 $\omega_s = 100\pi = \omega_m$, 发生混叠。

(c) 抗混叠滤波器应放在抽样前, 限制模拟信号带宽。

11 第四章参考答案

题 12

$F_1(s)$: 部分分式展开:

$$\frac{s+4}{(s+1)^2(s+3)} = \frac{3/2}{(s+1)^2} - \frac{1/4}{s+1} + \frac{1/4}{s+3},$$

$$f_1(t) = \left(\frac{3}{2}te^{-t} - \frac{1}{4}e^{-t} + \frac{1}{4}e^{-3t} \right) u(t), \quad \Re\{s\} > -1.$$

$F_2(s)$: 极点 $s = -2$, $s = -2 \pm 3j$ 。设

$$\frac{2s+1}{(s+2)(s^2+4s+13)} = \frac{A}{s+2} + \frac{Bs+C}{s^2+4s+13},$$

解得 $A = -\frac{1}{3}$, $B = \frac{1}{3}$, $C = \frac{8}{3}$ 。于是

$$F_2(s) = -\frac{1}{3} \frac{1}{s+2} + \frac{1}{3} \frac{s+2}{(s+2)^2+9} + \frac{2}{(s+2)^2+9},$$

$$f_2(t) = \left(-\frac{1}{3}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-2t} \cos 3t + \frac{2}{3}e^{-2t} \sin 3t \right) u(t).$$

题 13

(a) $LC = \frac{1}{4}$, $RC = \frac{1}{4}$, 代入 KVL 得:

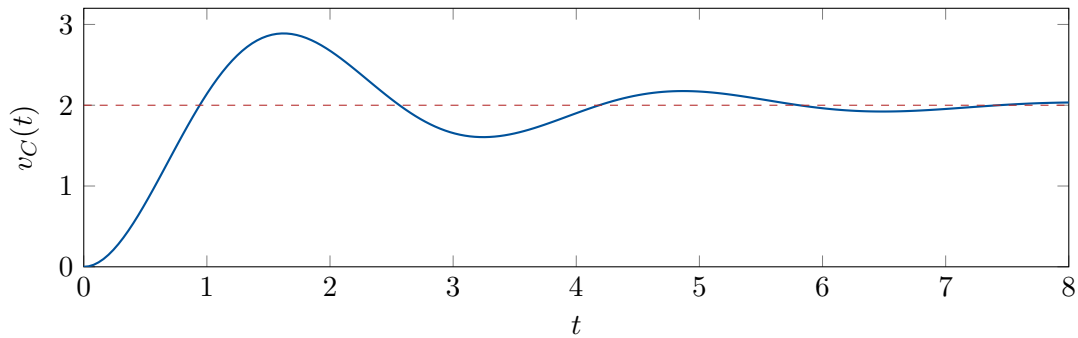
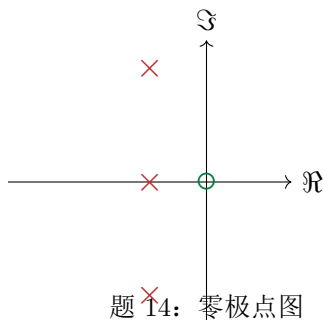
$$\frac{1}{4}\ddot{v}_C + \frac{1}{4}\dot{v}_C + v_C = 2u(t) \implies \ddot{v}_C + \dot{v}_C + 4v_C = 8u(t).$$

(b)(c) 特征方程 $s^2 + s + 4 = 0$, 根 $s = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{15}}{2}$, 欠阻尼, $\alpha = 0.5$, $\omega_d = \frac{\sqrt{15}}{2}$ 。 s 域:
 $V_C(s) = \frac{8}{s(s^2+s+4)} = \frac{2}{s} - \frac{2s+2}{s^2+s+4}$ 。 其中

$$\frac{2s+2}{(s+\frac{1}{2})^2+\frac{15}{4}} = \frac{2(s+\frac{1}{2})}{(s+\frac{1}{2})^2+\frac{15}{4}} + \frac{2}{\sqrt{15}} \frac{\sqrt{15}/2}{(s+\frac{1}{2})^2+\frac{15}{4}},$$

逆变换得

$$v_C(t) = 2 \left[1 - e^{-t/2} \left(\cos \frac{\sqrt{15}}{2} t + \frac{1}{\sqrt{15}} \sin \frac{\sqrt{15}}{2} t \right) \right] u(t) \text{ V}.$$

图 9: 题 13(d): RLC 欠阻尼响应 (稳态值 2V, 虚线)图 10: 题 14(a): s 平面零极点

题 14

(a) 零点 $z = 0$; 极点 $p_1 = -1$, $p_{2,3} = -1 \pm 2j$ 。

(b) 极点均在左半平面 $\Rightarrow$ BIBO 稳定。

(c) $H(s) = \frac{A}{s+1} + \frac{Bs+C}{s^2+2s+5}$, 解得 $A = -\frac{1}{4}$, $B = \frac{1}{4}$, $C = \frac{5}{4}$ 。

$$H(s) = -\frac{1}{4} \frac{1}{s+1} + \frac{1}{4} \frac{s+1}{(s+1)^2+4} + \frac{1}{(s+1)^2+4},$$

$$h(t) = \left(-\frac{1}{4}e^{-t} + \frac{1}{4}e^{-t}\cos 2t + \frac{1}{2}e^{-t}\sin 2t \right) u(t).$$

(d) $E(s) = 1/(s+1)$, $Y = H(s)E(s)$ 部分分式展开; 卷积 $y = e^{-t} * h$ 结果一致。

题 15

(a) $|H| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}$, $\angle H = -\arctan(\omega RC)$ 。

(b) $\omega_c = 1/(RC) = 10 \text{ rad/s}$, -3 dB 处 $|H| = 1/\sqrt{2}$ 。

(c) $\omega = 100 \text{ rad/s}$ 处衰减远大于 $\omega = 10 \text{ rad/s}$, 故 $\sin(100t)$ 分量通过时衰减更大。

12 第五章参考答案

题 16

(a)(b) $y[n] = \{1, 3, 6, 5, 3\}$, $n = 0$ 处为 6; 长度 $5 = 3 + 3 - 1$ 。

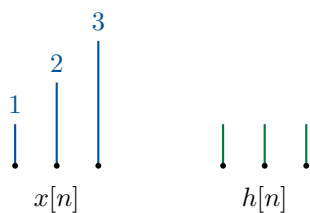


图 11: 题 16(a): 序列 stem 示意

题 17

特征根 $z = 1/2, 1/4$ 。

(a) 零输入: $y_{zi}[n] = C_1(1/2)^n + C_2(1/4)^n$ 。由 $y[-1] = 1, y[-2] = 0$ 得 $2C_1 + 4C_2 = 1, 4C_1 + 16C_2 = 0$, 解得 $C_1 = 1, C_2 = -1/4$, 故

$$y_{zi}[n] = \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n - \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4}\right)^n \right] u[n].$$

零状态: 激励 $x[n] = (1/2)^n u[n]$, -1 为单根, 设特解 $An(1/2)^n$, 代入得 $A = 2$, 即 $y_{zs,p} = 2n(1/2)^n$ 。由 $y[-1] = y[-2] = 0$ 定齐次系数:

$$y_{zs}[n] = \left[2n \left(\frac{1}{2}\right)^n - 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n + 2 \left(\frac{1}{4}\right)^n \right] u[n].$$

全响应

$$y[n] = y_{zi} + y_{zs} = \left[(2n-1) \left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{7}{4} \left(\frac{1}{4}\right)^n \right] u[n].$$

(b) 取单边 Z 变换: $(1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2})Y(z) = X(z) + y[-1] - \frac{3}{4}y[-1]z^{-1} + \frac{1}{8}(y[-1]z^{-1} + y[-2]z^{-2})$, 展开后与 (a) 一致。

$$(c) H(z) = \frac{1}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{z^2}{(z - \frac{1}{2})(z - \frac{1}{4})}.$$

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{z}{(z - \frac{1}{2})(z - \frac{1}{4})} = \frac{2}{z - \frac{1}{2}} - \frac{1}{z - \frac{1}{4}},$$

$$h[n] = \left[2 \left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{4}\right)^n \right] u[n].$$

题 18

(a) $2^n u[n]$: ROC $|z| > 2$; $-(2)^n u[-n-1]$: ROC $|z| < 2$ 。

(b) 因果系统 ROC $|z| > 2$, 单位圆 $|z| = 1$ 不在 ROC 内 $\Rightarrow$ 不稳定。

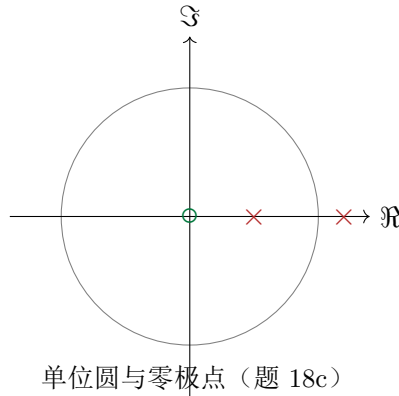
(c) 极点 0.5 在单位圆内, 1.2 在单位圆外; 因果 ROC $|z| > 1.2 \Rightarrow$ 不稳定。

题 19

(a) 零点 0.5; 极点 0.6 (二重); ROC $|z| > 0.6$ 。

$$(b) H(z) = \frac{z(z-0.5)}{(z-0.6)^2} = \frac{z}{z-0.6} + \frac{0.1z}{(z-0.6)^2},$$

$$h[n] = \left[(0.6)^n + \frac{n}{6}(0.6)^n \right] u[n] = \left(1 + \frac{n}{6} \right) (0.6)^n u[n].$$



(c) $Y(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z-0.6)^2}$, $y[n]$ 含 $(0.6)^n$ 与常数项; 因 $|0.6| < 1$, $y[\infty] = 1$ (终值定理 $y[\infty] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)Y(z) = 1$)。

题 20

(a) 极点 $p_1 = 0.5$, $p_2 = 2$ 。

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{z}{(z-0.5)(z-2)} = \frac{A}{z-0.5} + \frac{B}{z-2},$$

$$A = \frac{0.5}{0.5-2} = -\frac{1}{3}, \quad B = \frac{2}{2-0.5} = \frac{4}{3}, \quad \text{故}$$

$$H(z) = -\frac{1}{3} \frac{z}{z-0.5} + \frac{4}{3} \frac{z}{z-2}.$$

三种可能的 ROC 及对应的 $h[n]$:

(i) ROC $|z| < 0.5$ (左边序列, 反因果):

$$h[n] = \frac{1}{3}(0.5)^n u[-n-1] - \frac{4}{3}(2)^n u[-n-1].$$

(ii) ROC $0.5 < |z| < 2$ (双边序列, 非因果):

$$h[n] = -\frac{1}{3}(0.5)^n u[n] - \frac{4}{3}(2)^n u[-n-1].$$

(iii) ROC $|z| > 2$ (右边序列, 因果):

$$h[n] = \left[-\frac{1}{3}(0.5)^n + \frac{4}{3}(2)^n \right] u[n].$$

(b)

(i) $|z| < 0.5$: 非因果 ($h[n] \neq 0, n > 0$), 不稳定 (ROC 不含单位圆)。

(ii) $0.5 < |z| < 2$: 非因果 (双边), 稳定 (ROC 含单位圆 $|z| = 1$)。

(iii) $|z| > 2$: 因果 (右边序列), 不稳定 (极点 $p = 2$ 在单位圆外, ROC 不含单位圆)。

(c) ROC $|z| > 2$ 时 $H(z)$ 与 $X(z) = z/(z-1)$ ($|z| > 1$) 的 ROC 交集为 $|z| > 2$ 。

$$Y(z) = H(z)X(z) = \frac{z^3}{(z-0.5)(z-1)(z-2)},$$

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{z^2}{(z-0.5)(z-1)(z-2)} = \frac{1/3}{z-0.5} - \frac{2}{z-1} + \frac{8/3}{z-2},$$

$$y[n] = \left[\frac{1}{3}(0.5)^n - 2 + \frac{8}{3}(2)^n \right] u[n].$$

13 第六章参考答案

题 21

(a) 可控标准形 (分子 $2s+1$):

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

即 $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -3x_1 - 4x_2 + e$, $y = x_1 + 2x_2$ 。

$$(b) (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} = \frac{1}{s^2 + 4s + 3} \begin{bmatrix} 1 \\ s \end{bmatrix},$$

$$H(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} = \frac{1+2s}{s^2+4s+3} = \frac{2s+1}{(s+1)(s+3)}.$$

(c) 零输入时特征根 $-1, -3$, 由 $y(0) = 1$ 、 $\dot{y}(0) = 0$:

$$y_{zi}(t) = \left(\frac{3}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t} \right) u(t).$$

(d) $E(s) = 1/s$, $Y(s) = H(s)E(s) = \frac{2s+1}{s(s+1)(s+3)}$, 部分分式展开:

$$y(t) = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{5}{6}e^{-3t} \right) u(t),$$

与 $h(t) * u(t)$ 结果一致。

14 第七章参考答案

题 22

(a) 前向通路 ($E \rightarrow Y$):

- P_1 : $E \rightarrow \dot{x}_2 \rightarrow x_2 \rightarrow Y$, 增益 $1 \cdot \frac{1}{s} \cdot 2 = \frac{2}{s}$ 。
- P_2 : $E \rightarrow \dot{x}_2 \rightarrow x_2 \rightarrow \dot{x}_1 \rightarrow x_1 \rightarrow Y$, 增益 $1 \cdot \frac{1}{s} \cdot 1 \cdot \frac{1}{s} \cdot 1 = \frac{1}{s^2}$ 。

环路:

- L_1 : $\dot{x}_2 \rightarrow x_2 \rightarrow \dot{x}_2$ (自环), 增益 $\frac{1}{s} \cdot (-4) = -\frac{4}{s}$ 。

- L_2 : $\dot{x}_2 \rightarrow x_2 \rightarrow \dot{x}_1 \rightarrow x_1 \rightarrow \dot{x}_2$, 增益 $\frac{1}{s} \cdot 1 \cdot \frac{1}{s} \cdot (-3) = -\frac{3}{s^2}$ 。

L_1 与 L_2 有公共节点, 无互不接触环路。图行列式:

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2) = 1 + \frac{4}{s} + \frac{3}{s^2}.$$

P_1, P_2 均与所有环路接触, 故 $\Delta_1 = \Delta_2 = 1$ 。由梅森公式:

$$H(s) = \frac{P_1\Delta_1 + P_2\Delta_2}{\Delta} = \frac{\frac{2}{s} + \frac{1}{s^2}}{1 + \frac{4}{s} + \frac{3}{s^2}} = \frac{2s + 1}{s^2 + 4s + 3}.$$

(b) 由信号流图直接读写:

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -3x_1 - 4x_2 + e, \quad y = x_1 + 2x_2.$$

即

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}, D = 0.$$

$$(c) (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s^2 + 4s + 3} \begin{bmatrix} s + 4 & 1 \\ -3 & s \end{bmatrix},$$

$$H(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} = \frac{1}{s^2 + 4s + 3} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ s \end{bmatrix} = \frac{2s + 1}{s^2 + 4s + 3},$$

与梅森公式结果一致。注意本题 SFG 与题 21 中的可控标准形完全等价, 两种方法殊途同归。